

ARCHITECTURE

УДК 711.4

INNOVATIVE ACTIVITIES AND TRANSFORMATION OF THE CITIES OF RUSSIA

Bocharov Yu.,

Academician of RAASN, "TSNIIP Russian Ministry of Construction", Moscow

Frezinskaya N.,

Professor of MAAM, "ONIR GIPRONII RAS", Moscow

Sergeev K.

Academician of MAAM, "ONIR GIPRONII RAS", Moscow

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ГОРОДОВ РОССИИ

Бочаров Ю.П.

академик РААСН, ФГБУ ЦНИИП Минстроя России, Москва

Фрезинская Н.Р.

профессор МААМ, ФГБУН ОНИР ГИПРОНИИ РАН, Москва

Сергеев К.И.

академик МААМ, ФГБУН ОНИР ГИПРОНИИ РАН, Москва.

Abstract

The article describes the overall picture of the spatial organization of innovative activities in the cities of Russia. The place of Moscow is shown in this process. The features of the location of innovation production centers in urban areas are determined. The possibilities of using the potential accumulated in the field of research and development to improve production, education, construction, health care and public utilities are noted. The ways of reviving the crisis cities of the European and Asian parts of the country are outlined.

Аннотация

В статье охарактеризована общая картина пространственной организации инновационной деятельности в городах России. Показано место Москвы в этой картине. Определены особенности размещения центров производства инноваций на городских территориях. Отмечены возможности использования потенциала, накопленного в сфере исследований и разработок, для совершенствования производства, образования, строительства, здравоохранения и коммунального хозяйства. Намечены пути оживления кризисных городов Европейской и Азиатской частей страны.

Keywords: large cities of Russia, crisis cities, innovative activities, new technologies, production, education, construction, healthcare, public utilities

Ключевые слова: крупные города России, кризисные города, инновационная деятельность, новые технологии, производство, образование, строительство, здравоохранение, коммунальное хозяйство.

Инновационная деятельность является инструментом совершенствования социально-экономического пространства России и одновременно средством, помогающим преодолевать трудности, с которыми сталкивается наша страна. Использование прогрессивных технологий – процесс, охватывающий постепенно все сферы общественной жизни, в том числе, сферу градостроительства: создание и распространение инноваций надо рассматривать в качестве реальной градопреобразующей силы. Это важно в условиях, когда ставится задача развернуть масштабную программу пространственного развития российских городов.

Россия вошла в топ-25 стран - инноваторов рейтинга Bloomberg-2018 [1]. Рейтинг составлен на основе анализа по ряду критериев, помогающих оценить качество научно-исследовательской деятельности, бизнеса, производства и образования. Наша страна занимает 5 место по доле выпускников с высшим образованием в численности рабочей силы (для сравнения: у США только 42 место);

однако по производительности труда мы не поднимаемся выше 44 места (у Исландии – 2 место).

В России главным очагом инновационной деятельности является Москва. В соответствии с информацией рейтингового агентства 2Thinknow, она входит в топ-50 инновационных городов мира [2]. В производстве инноваций федеральные округа участвуют с неодинаковой активностью [3]. Заметно выделяется Центральный федеральный округ с населением, составляющим 26,7% населения страны. В 2016 г. здесь сосредоточивалось 51,5 % занятых исследованиями и разработками, а внутренние затраты на исследования и разработки доходили до 52,0%, при этом на Москву и Московскую область приходилось 46,4% затрат. Интересно сопоставление: в США на Калифорнию – штат, лидирующий по численности населения и вкладу в производство инноваций, в 2015 г. приходилось 25,3 % внутренних затрат на исследования и разработки (R&D) [4]. В ФРГ система пространственной организации инновационной деятельности по своим ха-

рактеристикам приближается к той, которая сложилась в США, а в Японии и Франции – к российской системе [5].

В СССР важные решения в области градостроительства и районной планировки возводились в ранг государственной политики. В полной мере это относилось к решениям, регулирующим развитие науки. В 1950-1960 годы данная сфера занятости населения увеличивалась в 2,5 – 3 раза быстрее всех отраслей народного хозяйства, а число ученых удваивалось каждые 7 лет. Усилия направлялись на укрепления связи науки с производством, техникой и высшим образованием. Практиковалось продвижение науки в периферийные районы страны. Окрепнув и накопив научный потенциал, новые научные центры становились базой территориального развития исследований и разработок. Создание Новосибирского Академгородка и целого ряда других объектов «большой науки» опиралось на Москву, помогавшую организовать исследовательскую работу в Сибири; в то же время Академгородок стал опорной базой для продвижения науки к востоку - в Иркутск, Якутск, Владивосток и другие,

сибирские и дальневосточные города. Происходила филиация научных центров, исследованная и описанная Б.М. Кедровым и его соавторами [6].

В новой России, построившей рыночную экономику, казалось бы, сложились условия, позволяющие активно использовать результаты труда ученых для развертывания инновационной деятельности, для решения проблем совершенствования городской среды. Тем не менее, в определенном смысле развитие повернуло вспять. С 1995 по 2016 г. численность занятых в исследованиях и разработках сократилась примерно на треть (при усилении миграции молодых ученых за рубеж). Замедлились процессы филиации научных центров, а удельный вес Москвы в общей численности занятых в исследованиях и разработках, закономерно снижавшийся на протяжении семи десятков лет, увеличился до 32,1%. По целому ряду показателей, отражающих участие столицы в науке, образовании, а также – в формировании и внедрении инноваций, доля города значительно превышает соответствующую долю в численности российского населения (Рисунок 1).

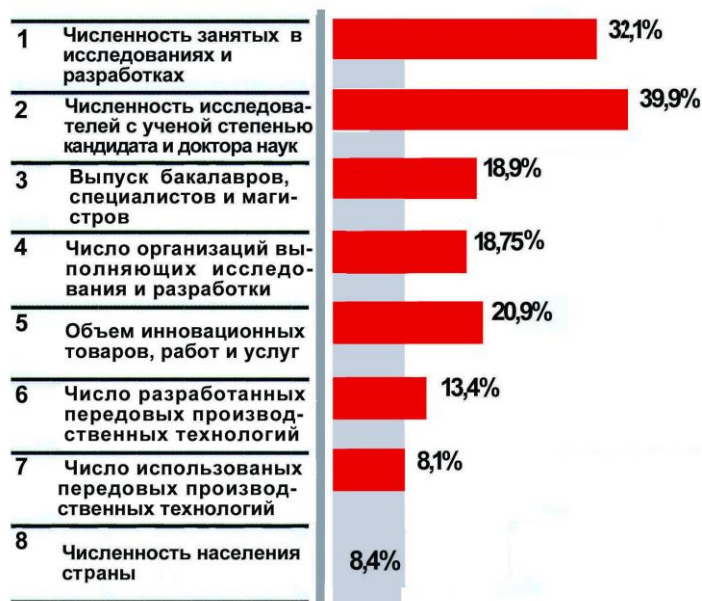


Рисунок 1

Москва в системе инновационной деятельности России (доля города в процентах). 2016 г. [3]

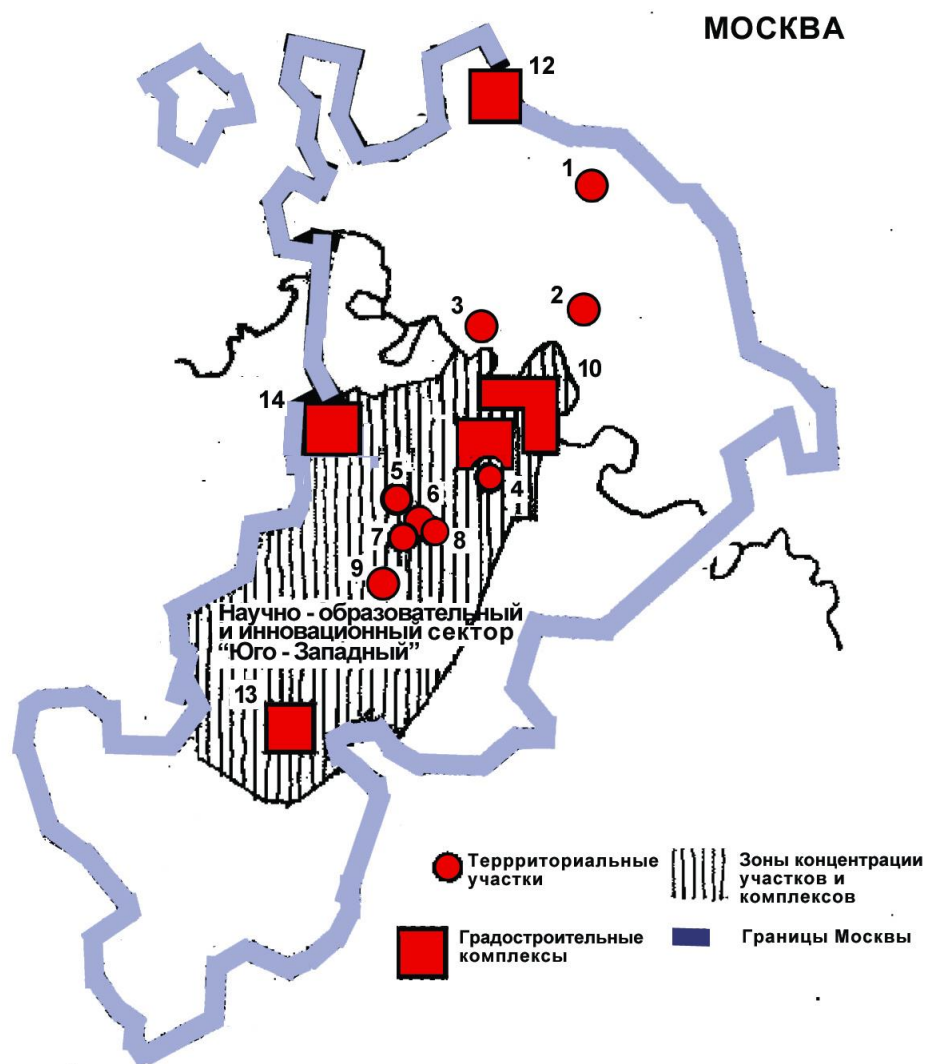
С одной стороны, эти цифры свидетельствуют о неравномерности территориального распределения объектов, представляющих те виды деятельности, которые лежат в основании технологического прогресса. С другой - о том, что потенциал, накопленный Москвой, может стать опорной базой равномерного и пропорционального развития страны. Иными словами, он может быть использован для решения проблемы, стоявшей перед СССР и не потерявшей своей актуальности сегодня: столице предстоит распространять свое влияние на города различного размера, содействуя организации сети научно-образовательных инновационных центров, участвующих в процессах градопреобразования.

В настоящее время на столичной территории создается единый Инновационный кластер (ИК), оператором которого станет фонд, учрежденный Правительством Москвы. Для формирования кластера имеются все необходимые условия. В пределах города размещаются Российская академия наук, Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 752 научные организации, 47 вузов инженерно-технической направленности, 34 технопарка, 15700 ИТ-компаний, а также бизнес - инкубаторы и бизнес - парки [7]. Несмотря на экономический кризис, сопутствовавший рыночным преобразованиям, столица сохраняет часть высоко-

технологических предприятий, адаптированных к изменившимся условиям хозяйствования. Одновременно идет процесс создания новых предприятий. Не удивительно, что производительность труда превышает средние (для страны) показатели в 2,5 раза.

В Москве сложились разные формы пространственной организации инновационной деятельности: 1. Участки, занимаемые отдельными лабораториями, инкубаторами и другими «элементарными»

объектами - представителями создаваемого ИК; 2. Градостроительные комплексы, включающие группы элементарных объектов, размещенных на смежных территориальных участках, 3. Зоны концентрации (сектора), охватывающие часть городской территории и включающие в свои пределы участки элементарных объектов и градостроительные комплексы. Характерные примеры представлены на рисунке 2.



1,2,3,4 - подразделения НИУ МГСУ; 5 - Российский технологический университет; 6 - Университет дружбы народов; 7 - Российский медицинский университет; 8 - Институт биологической химии; 9 - "Калева-парк"; 10 - Президиум и группа НИИ РАН; 11 - Технологическая долина "Воробьевы горы"; 12 - Международный научно-технологический кластер "Физтех-21"; 13 - г. Троицк; 14 - "Сколково".

Рисунок 2 - Формы пространственной организации инновационной деятельности. Характерные примеры. Москва. 2018 г

Влияние инновационной деятельности на развитие Москвы реализуется в различных сферах общественной жизни. Прежде всего, речь идет о производстве, образовании, строительстве, здравоохранении и коммунальном хозяйстве: в ходе их рассмотрения становится очевидной возможность использования потенциала, накопленного в сфере исследований и разработок, для совершенствования городской среды.

Производство. Развитие промышленного производства стимулируют инновационные центры, включенные в состав крупных корпораций, таких как основанная в 2008 г. Российская самолетостроительная корпорация МиГ (РСК «МиГ»). В конструкторском бюро корпорации разрабатываются прогрессивные технологии, контролируется их внедрение в производственный процесс, создаются новые и совершенствуются существующие виды продукции, которая выходит на мировые рынки.

Развитие производства стимулирует и московская инновационная инфраструктура. Ее компонентом является Технополис «Москва», который размещается в городе на пяти площадках. Из них четыре («Алабушево», «Микрон», «МИЭТ» и «Ангстрем») входят в состав Зеленоградского административного округа; одна («Технополис») – Юго-Восточного административного округа, занимающая территорию закрытого автомобильного завода («АЗЛК»). В технопарке разрабатывается ряд актуальных проблем. Среди них: проблемы современных материалов, робототехники, промышленной автоматизации, микроэлектроники, энергоэффективности, медицины, информационно-коммуникационных технологий. Резидентами технопарка являются десятки компании. В их числе «ЭЛТЕКС-МСК» – компания, организованная в 2017 г. для технической поддержки разработанного телекоммуникационного оборудования. В Зеленограде на площадке «Алабушево» для нее создается производственно-административное здание, общая площадь которого составляет 18 000 кв. м.

Образование. Развитию образования способствуют московские инновационные центры, в которых сосредотачиваются квалифицированные ученые, производственники и представители делового мира, привлекаемые к преподавательской деятельности. Высокотехнологичные производства используются в учебном процессе и служат базой для студенческой практики. Неслучайно в 2011 г на территории Сколково был создан «Сколковский институт науки и технологии». Этот негосударственный технологический университет готовит магистров и аспирантов для работы в области информационных технологий, энергетики, биомедицины и космической медицины. В составе университета организовано 11 центров науки, инноваций и образования (ЦНИО). По соседству в 2015 г. появилась гимназия, «студентами» которой являются дети в возрасте до 18 лет. Они обучаются по программам Международного Бакалавриата, обеспечивающего подготовку, достаточную для поступления во многие престижные университеты мира.

В составе технополиса «Москва» в 2016 г. создан детский технопарк «Кванториум», где ведутся занятия в области авиации, робототехники, промышленного дизайна, энергетики и нанотехнологии. В одном здании стартапы и высокотехнологичные предприятия соседствуют с хай-тек-цехом, лекторием и игровой зоной, а инновационная среда объединяется с образовательной. Детям дается дополнительное образование: они получают возможность пройти углубленную профориентацию.

Строительство. На территории Москвы работают инновационные центры, в которых выполняются исследования и разработки, направленные на совершенствование процессов строительства. Крупнейшим из них является Московский государственный строительный университет (МГСУ), который активно сотрудничает с Российской академией архитектуры и строительных наук (РААСН) и Российским союзом строителей (РСС). Принято решение о создании в столице инновационного центра «Строительство», а также «Центра по сопровождению BIM-технологий в строительстве». В задачи центров входит проведение научных исследований с доведением их результатов до конструкторских, технологических разработок и опытного производства.

Учебно-строительный технопарк организуется на севере Москвы, в промзоне «Братцево», где в настоящее время ведется реконструкция застройки. Предполагается разрабатывать новые строительные технологии, развернуть производство строительных материалов и организовать подготовку кадров. Для этих целей будут возведены корпуса, предназначенные для размещения учебно-производственного комбината и резидентов технопарка, а также учебно-лабораторный корпус.

Здравоохранение. Медицинские центры сочетают исследования и разработки с практической работой. Передача инноваций происходит кратчайшим путем – от исследовательских лабораторий к больничным палатам, при этом жители окружающих городских районов составляют весомую часть пациентов. Российский онкологический научный центр им. Блохина на Каширском шоссе в Москве служит тому примером. Здесь работают академики РАН, доктора наук и профессора, которые являются одновременно лечащими врачами.

На территории технологической долины «Воробьевы горы» будет построен Центр терапии онкологических заболеваний. МГУ им. М.В. Ломоносова предоставил земельный участок, обеспечивает развитие научных подразделений, подготовку и повышение квалификации кадров. Закупается необходимое оборудование и обеспечивается ввод его в эксплуатацию. Разрабатывается комплекс инновационных технологий, создаются регламенты и клинические рекомендации.

Коммунальное хозяйство. Инновационные центры участвуют в развитии коммунального хозяйства города. Инженерно-технические сети и сооружения, создаваемые на их территории, обслуживают прилегающие городские районы. Первую в

Москве цифровую подстанцию "Медведевская" открыли в июне 2018 г. Построенная в «Сколково», она является частью его инфраструктуры и обеспечена современным электротехническим оборудованием, которое позволяет управлять технологическими процессами в цифровом коде без персонала. Мощность подстанции, составляющая 160 МВА, гарантирует надежное электроснабжение инновационного центра и одновременно создает резерв для электроснабжения ближайших к нему объектов. Проблем с подключением к сети или увеличением потребляемой мощности для них не будет. Там же, на территории Сколково проводятся работы по созданию, испытанию и эксплуатации современных транспортных средств. В их числе автомобили – беспилотники и электромобили. В 2016 г. компанией Bravo разработан легкий грузовой электромобиль, предназначенный для эксплуатации в условиях мегаполисов.

Влияние инновационных центров, расположенных в Москве, распространяется на многие российские регионы и, в первую очередь, на Московскую область. Численность ее населения составляет 7,5 млн. чел., площадь – 44,3 тыс. кв. км. Здесь сосредоточивается восемь из тринадцати существующих в стране наукоградов (Дубна, Жуковский, Королев, Фрязино, Реутов, Черноголовка, Протвино и Пушкино). Один (Троицк) в 2012 г. вошел в городскую черту столицы. И только четыре работают за пределами Москвы и Московской области (Бийск – в Алтайском крае, Кольцово – в Новосибирской области, Мичуринск – в Тамбовской области, Обнинск – в Калужской области). Градообразующая база подмосковных наукоградов формируется с участием столичных учреждений и организаций. Физический институт разместил свои подразделения в Пушкино; Институт химической физики – в Черноголовке, Институт биоорганической химии – в Пушкино, Московский государственный строительный университет – в Мытищах, а Физико-технический институт (Национальный исследовательский университет МФТИ) – в Дубне.

Удаленные регионы также испытывают влияние Москвы. «Сколково» создает систему региональных филиалов, которые разместятся в Челябинске, Владивостоке, Екатеринбурге, Новосибирске, Санкт-Петербурге и Казани. Первый из филиалов в 2017 г. открылся во Владивостоке, в составе Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). На о. Русский развивается Тихоокеанский научно-образовательный центр. На его территории размещается технопарк. Там же появится центр цифровых технологий и инженеринговые

центры ведущих компаний и корпорации. Инновационный кластер Владивостока примет участие в создании «океанских ворот» России и окажет существенное влияние на развитие Дальневосточного федерального округа (его административным центром город стал в 2018 г.)

Интересен пример организации филиала в Новосибирске. В. Никонов, генеральный директор АО "Академпарк" пишет: «Объединение возможностей «Академпарка» и «Сколково» позволит нам существенно усилить меры поддержки инновационных компаний и усовершенствовать практику содействия развитию бизнеса в сфере высоких технологий. С одной стороны, новые инструменты позволят нам более эффективно продвигать наши стартапы, с другой – ориентировать региональные инновационные компании на конкретные потребности лидеров российского бизнеса. Как региональный оператор мы намерены задействовать потенциал всех региональных институтов развития инноваций: на нас ложится ответственность по выстраиванию взаимодействия с Биотехнопарком, Медицинским технопарком и другими организациями, работающими в этом направлении» [8]. Инновационный кластер Новосибирска (крупнейший в восточной части страны) способен стимулировать социально-экономическое развитие своего региона и России в целом.

Опыт Москвы, Московской области, Владивостока и Новосибирска необходимо учитывать при выборе направлений модернизации российской системы расселения. Для совершенствования ряда кризисных городов он может быть полезным. Организация научно-исследовательских институтов и их филиалов, технопарков, бизнес - инкубаторов, IT-компаний и других связанных с ними объектов формирует предпосылки преобразования всех сфер городской жизни. О том же свидетельствует опыт, накопленный в ходе реабилитации Питтсбурга (США), Дортмунда (ФРГ), Турина (Италия), Манчестера (Великобритания), Лилля (Франция). [9]

К числу кризисных городов относятся Новокузнецк и Тольятти.¹ Оба города теряют население, а по качеству сложившейся среды отстают от своих административных центров (соответственно - Кемерово и Самары). Например: численность населения Тольятти составляет 60% от численности населения Самары, тем не менее, численность безработных здесь в полтора раза выше, чем в административном центре, а инвестиции в основной капитал на душу населения ниже почти в два раза (таблица 1).

¹ Эволюция развития этих городов подробно исследована в работе В.Я. Любоного [10].

Социально-экономические характеристики ряда городов
Кемеровской и Самарской областей России. 2017 г.

Социально-экономические характеристики [3]	Кемеровская область		Самарская область	
	Кемерово	Новокузнецк	Самара	Тольятти
Численность населения, тыс. чел	559,0	553,6	1163,4	707,4
Среднемесячная номинальная заработная плата, тыс. руб.	39,3	36,9	39,3	33,4
Численность безработных, тыс. чел.	3,9	3,4	3,4	5,0
Общая площадь жилых помещений на 1 жителя, кв. м	23,2	23,1	28,1	22,3
Оборот розничной торговли на 1000 чел. населения в действовавших ценах, млн. руб.	112,9	92,6	127,3	94,9
Численность врачей, на 10 000 чел. населения	88,0	46,0	80,3	38,2
Инвестиции в основной капитал на душу населения, в действовавших ценах, тыс. руб.	34,2	25,9	72,2	32,8

Новокузнецк может решить свои проблемы, развивая инновационную деятельность, которая опирается на высшее образование и способствует совершенствованию высокотехнологичного производства. Оценивая с этих позиций события последних лет, приходится признать неэффективность многих принимавшихся решений. Например, в 2008 г. в городе создан филиал Южно-Кузнецкого технопарка. Здесь предполагалось разрабатывать проекты в области металлургии, углепереработки и строительных материалов. Однако филиал просуществовал менее года и в связи с возникшими финансовыми трудностями закрылся. Кузнецкая государственная педагогическая академия в 2013 г. присоединена к Сибирскому государственному индустриальному университету, расположенному в Кемерово - на правах филиала. В то же время в Новокузнецке – крупном индустриальном центре страны – нарастает потребность в квалифицированных специалистах, и удовлетворить эту потребность филиалу вряд ли по силам. Тем более что его финансирование не обеспечивает создания благоприятных условий для развертывания исследовательских работ, результаты которых могут быть использованы производственниками.

Необходимы поиски путей развития инновационной деятельности, эффективных в сложившейся ситуации. В 2018 г. Правительством РФ принято решение о создании Территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) «Новокузнецк». Город сможет рассчитывать на привлечение инвестиций, которые позволят преодолеть монозависимость экономики от градообразующих предприятий, создать 30 тыс. новых рабочих мест.

Ожидается улучшение инвестиционного климата [11].

В Тольятти, также как в Новокузнецке, хорошие результаты может дать использование инструментов инновационного развития. Опорой послужат пять образовательных организаций высшего образования (включая Тольяттинский государственный университет и кооперативный университет ООО «Автоваза»), научно-исследовательские институты и промышленно-технологический парк, организовавший производство высокотехнологичных компонентов для автомобильных предприятий и ставший местом приложения труда для людей, потерявших работу в связи с модернизацией главного градообразующего предприятия. На этой основе можно разработать и реализовать программы радикального преобразования сложившейся материальной среды и гармоничного развития города. Первые успехи уже достигнуты: в январе 2019 г. прибыль «Автоваза» составила 13,22 млрд. руб. (стоит отметить для сравнения: по итогам I квартала 2016 г. чистый убыток компании - 8,589 млрд. руб.) [12,13].

Преодолевая трудности развития, кризисные города будут опираться на города - базисные научно-образовательные центры, которые способны образовывать «зоны ответственности» и распространять свое влияние на обширные территории страны.² Опорой Новокузнецка станут Новосибирск, Томск и Красноярск; опорой Тольятти – Самара и Казань. При этом оба города (Новокузнецк и Тольятти) вправе рассчитывать на растущую помощь Москвы – крупнейшего в стране центра производства инноваций. (Рисунок 3)

² Предложения по созданию зон ответственности сделаны нами в работе, посвященной взаимосвязанному пространственному развитию науки и образования в России [14].

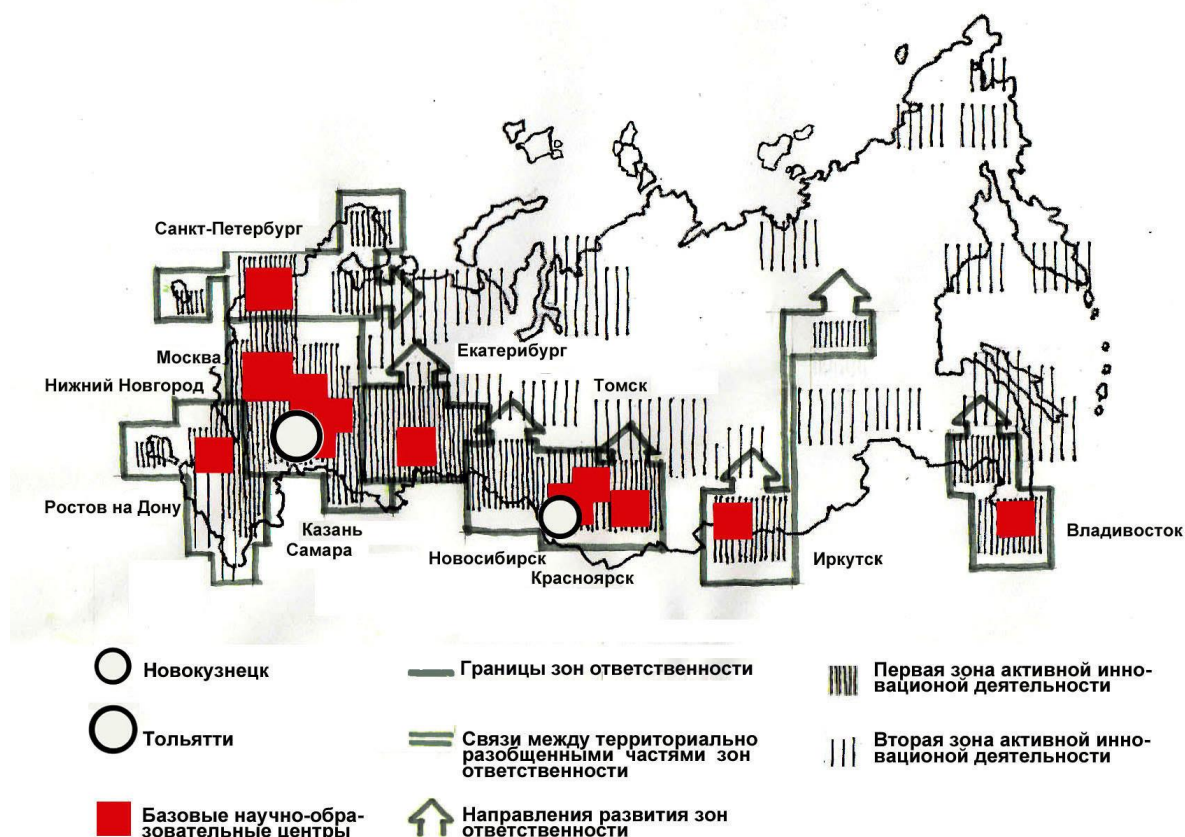


Рисунок 3

Новокузнецк и Тольятти в зонах ответственности базовых научно-образовательных центров

Инновационные кластеры Москвы и других крупных городов являются экспериментальными полигонами, которые необходимы для формирования модели перспективного состояния городской среды. В модели получают отражение: 1. Расширение круга высокотехнологичных предприятий, создаваемых на базе инкубаторов бизнеса, технопарков и технополисов, 2. Включение в число образовательных учреждений детских технопарков и международных образовательных лицеев (наряду с исследовательскими институтами и университетами). 3. Изменение практики планирования, проектирования, строительства, эксплуатации и реконструкции градостроительных объектов за счет применения BIM-технологий, позволяющих объединить эти виды работ в единый творческий процесс. 4. Возникновение медицинских центров разного профиля, сочетающих исследования и разработки с практической работой. 5. Совершенствование коммунального хозяйства за счет создания новых транспортных средств и новых типов инженерных сооружений.

В инновационном преобразовании городов используются прогрессивные, в том числе, цифровые технологии. В 2018 г. на инвестиционном форуме в Сочи презентована концепция SMARTCITY (умного города), который будет создан в Екатеринбурге к выставке «ЭКСПО» в 2025 г. В государ-

ственную программу "Цифровая экономика Российской Федерации" включен раздел «Умный город» [15].

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Фомченков Т. Россия вошла в топ-25 инновационно развитых стран [Текст] / Т. Фомченков // Российская газета - Столичный выпуск №7483 (20) - URL: <https://rg.ru/2018/01/30/rossiia-voshla-v-top-25-innovacionno-razvityh-stran.html> (Дата обращения 15.03.2018)
2. Инновации стали драйвером развития экономики Москвы. 17 октября 2017, 13:37 URL: <https://www.mos.ru/legal/rules> Официальный сайт Мэра Москвы (Дата обращения 11.04.2019)
3. Росстат: "Регионы России. Основные характеристики..." [Электронный ресурс] URL: <https://nangs.org> > Аналитика, прогнозы, статистика (Дата обращения 23.07.2017)
4. S&E Indicators 2018 | NSF - National Science Foundation. URL: <https://www.nsf.gov/statistics/indicators> (Дата обращения 20.04.2019)
5. Фрезинская Н.Р. Национальная инновационная система России: перспективы пространственной организации. – Градостроительство № 4, 2013, с. 32-40, № 5, с. 8-14
6. Кедров, Б.М. Современная наука и проблемы организации научных центров [Текст] / Б.М.

Кедров, Ю.П. Бочаров, К.И. Сергеев // Архитектура СССР. – 1969. – № 1. – с. 3-11.

7. Инновационный кластер в Москве начнет работать уже в 2019 году. 02.12.2018 (Дата обращения 12.04.2019) URL: http://www.ng.ru/moscow/2018-12-02/2_7453_project.html

8. Академпарк стал одним из первых региональных операторов Фонда «Сколково» - URL: <http://www.sk.ru/> (Дата обращения 20.05.2018)

9. Стародубровская И. [и др.] Стратегии развития старопромышленных городов: международный опыт и перспективы в России; под науч. ред. Стародубровской. – М.: Изд-во Института Гайдара, 2011. – (С. 169-172, С. 83 - 101) - URL: <http://ru.book.org/book/3010932/a7e706> (Дата обращения 06.11.2018)

10. Любовный В.Я. Монопрофильные города России: истоки, эволюция развития и регулирования. - М.: Изд-во «Эконом-Информ», 2018. - С.116-140; С. 215-215 ISBN 978-5-907057-00-5

11. Статус ТОСЭР присвоен Новокузнецку Постановлением правительства от 16 марта 2018

года №278 – URL: kuzpress.ru/innovation/23-03-2018/59008.html (Дата обращения 12.04.2019)

12. АвтоВАЗ – Википедия [Электронный ресурс] - URL: <http://ru.wikipedia.org/АвтоВАЗ> (Дата обращения 04. 10. 2018 г.)

13. АвтоВАЗ» выручил с продаж Lada 13 млрд рублей news.yandex.ru...AvtoVAZ_vyruchil...prodazh...13_mlrd... (Дата обращения 12. 04. 2019)

14. Бочаров Ю.П., Фрезинская Н.Р. Проблемы пространственной консолидации науки и высшего образования. Фундаментальные, прикладные и поисковые исследования РААСН по научному обеспечению развития архитектуры, градостроительства и строительной отрасли Российской Федерации в 2016 г.: Сб. науч. Тр. РААСН, т. 1 М.: Издательство АСБ, 2017. – 512 с. С.278-287

15. "Цифровая экономика Российской Федерации» - URL: <http://static.government.ru/media/files/....pdf> (Дата обращения 18.10.2018)